Kommazahlen: Komma verschieben und rechnen

LERNWERK

MERKE

Stellenwerte hinter dem Komma

Z	E	,	z	h	t
2	3	,	4	5	7

z = Zehntel, h = Hundertstel, t = Tausendstel. 23,457 hat 4 Zehntel, 5 Hundertstel und 7 Tausendstel.

Komma verschieben

- **· 10, · 100, · 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **rechts**. 3,45 · 100 = **345**
- **: 10, : 100, : 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **links**. 4,5 : 100 = **0,045**
- Fehlende Stellen mit **Nullen** auffüllen: 0,8 · 100 = **80**

Plus und minus: Komma unter Komma schreiben, Endnullen ergänzen: 4,50 + 2,37 = **6,87**

Mal eine einstellige Zahl: ohne Komma rechnen, dann bekommt das Ergebnis gleich viele Stellen hinter dem Komma: 2,35 · 4 → 235 · 4 = 940 → **9,40** = 9,4

Geteilt durch eine einstellige Zahl: Das Komma im Ergebnis setzt du, sobald du beim Teilen über das Komma kommst: 9,6 : 3 = **3,2**

Vergleichen: Stelle für Stelle von links. 3,5 > 3,45, denn 5 Zehntel sind mehr als 4 Zehntel. Endnullen ändern nichts: 2,1 = 2,10.

1 Du rechnest · 100. Was passiert mit dem Komma? ●○○

☒ Es wandert 2 Stellen nach rechts. ☐ Es wandert 2 Stellen nach links.

☐ Es wandert 1 Stelle nach rechts. ☐ Es bleibt stehen.

2 Bestimme den Stellenwert der Ziffer. ●○○

a) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 7 in 31,672?

☐ Zehner ☐ Einer ☒ Hundertstel ☐ Tausendstel

b) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 9 in 27,913?

☐ Zehner ☐ Einer ☒ Zehntel ☐ Tausendstel

3 Berechne. Verschiebe das Komma. ●○○

a) 92,89 · 100 = **92,89 · 100 = 9 289**

b) 1,29 · 10 = **1,29 · 10 = 12,9**

c) 84,95 · 10 = **84,95 · 10 = 849,5**

d) 119 · 1 000 = **119 · 1 000 = 119 000**

4 Berechne. Verschiebe das Komma. ●●○

a) 53,57 : 10 = **53,57 : 10 = 5,357**

b) 65,58 : 10 = **65,58 : 10 = 6,558**

c) 96,2 : 10 = **96,2 : 10 = 9,62**

d) 76,47 : 10 = **76,47 : 10 = 7,647**

5 Setze <, > oder = ein. ●●○

a) 7,68 [>] 7,38

b) 9,69 [>] 9,368

c) 7,31 [<] 7,4

d) 0,6 [<] 0,79

6 Berechne. ●●○

a) 18,2 + 11,43 = **18,2 + 11,43 = 29,63**

b) 16,59 + 42,25 = **16,59 + 42,25 = 58,84**

c) 49,9 – 16,6 = **49,9 - 16,6 = 33,3**

d) 13,8 – 12,85 = **13,8 - 12,85 = 0,95**

7 Rechne um. Achte auf das Komma. ●●○

a) 10,60 € = [**1 060**] ct

b) 1,98 € = [**198**] ct

c) 510 ct = [**5,1**] €

8 Mit welcher Zahl wurde gerechnet? Wähle für ■. ●●●

a) 9,6 · [**1 000**] = 9 600

b) 48,65 · [**100**] = 4 865

c) 20,78 · [**100**] = 2 078

9 Berechne. •••

a) 7,3 · 3 = **7,3 · 3 = 21,9**

b) 30,25 : 5 = **30,25 : 5 = 6,05**

c) 2,2 · 7 = **2,2 · 7 = 15,4**

10 Ben kauft 2 Hefte zu je 2,50 € und einen Zirkel für 4,20 €. Er bezahlt mit einem 10-€-Schein. Wie viel Geld bekommt er zurück? •••

RECHNUNG

2 · 2,50 € = 5,00 €; 5,00 € + 4,20 € = 9,20 €; 10,00 € − 9,20 € = 0,80 €

ANTWORT

Ben bekommt 0,80 € zurück.

Lehrplanbezug: 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Dezimalbrüche darstellen und ordnen; 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Grundrechenarten mit Dezimalbrüchen; 2.1.3 Größen: Größenangaben ineinander umwandeln (Kommaschreibweise) · Variante B